PES TURNUVA

Web Application

Product Requirements Document

Hazırlayan	**Umut (Kaeru)**
Versiyon	**v1.0**
Tarih	**Mayıs 2025**
Atanan	**Antigravity**

1. Proje Özeti

Bu proje, arkadaş gruplarının PES (Pro Evolution Soccer) turnuvalarını organize etmek, takip etmek ve eğlenceli bir deneyim yaşamaları için geliştirilecek bir web uygulamasıdır.

Mevcut durumda turnuvalar harici bir mobil uygulama üzerinden yönetilmektedir. Bu uygulama yetersiz kalmakta, özelleştirme imkânı sunmamakta ve gruba özel bir deneyim sağlamamaktadır.

1.1 Temel Hedefler

- Turnuva oluşturma ve yönetimini tek platformda toplamak
- Katılımcıların kendi cihazlarından siteye girebilmesini sağlamak
- Otomatik maç takvimi üretmek (çift maçlı lig formatı)
- Skor girişi, puan tablosu ve maç notlarını sunmak
- Gerçek maç atmosferi için iddia oranları hesaplamak

1.2 Kapsam Dışı (v1.0)

- Canlı skor takibi / WebSocket
- Mobil native uygulama
- Ödeme / gerçek bahis sistemi
- Video / highlight yükleme

2. Kullanıcı Hikayeleri

2.1 Turnuva Yöneticisi (Organizatör)

1. Bir turnuva oluşturabilmeli, isim ve isteğe bağlı şifre belirleyebilmeli
2. Katılımcıları manuel olarak isim girerek ekleyebilmeli (orada olmayan kişiler için)
3. Turnuvayı başlatarak otomatik maç takvimini oluşturabilmeli
4. Her maç için skorları ve notları girebilmeli
5. Turnuvayı istediği zaman silebilmeli veya dondurabilmeli

2.2 Katılımcı (Oyuncu)

6. Açık turnuvalar listesini görebilmeli
7. Şifreli turnuvaya şifre girerek katılabilmeli
8. Kendi profilini oluşturarak turnuvaya bağlanabilmeli
9. Puan tablosunu, maç takvimini ve oran bilgilerini görebilmeli
10. Oynanan maçların notlarını okuyabilmeli

2.3 İzleyici (Misafir)

11. Turnuva sayfasına link ile erişip sonuçları takip edebilmeli (sadece görüntüleme)

3. Sayfa Yapısı ve Ekran Akışları

3.1 index.html — Ana Sayfa

Kullanıcının ilk gördüğü sayfa. İki ana akış sunar:

- Turnuva Oluştur: İsim, isteğe bağlı şifre ve başlangıç katılımcı listesi girişi
- Turnuvaya Katıl: Listelenmiş açık turnuvalardan seçim veya kod/şifre girişi
- Turnuva oluşturulduktan sonra kullanıcı otomatik olarak lobi sayfasına yönlendirilir

3.2 lobby.html?id={tournamentId} — Lobi

Turnuvanın ana merkezi. URL'den turnuva ID'si okunur. Şu bileşenler bulunur:

- Turnuva başlığı, statüsü (bekliyor / aktif / tamamlandı) ve katılımcı listesi
- Puan tablosu: Oyuncu sıralaması, G / B / M, atılan/yenilen gol, averaj, puan
- Maç takvimi: Tüm hafta/tur çiftleri, oynanmış ve bekleyen maçlar
- Organizatör paneli: Maç skoru girişi, not ekleme, turnuva başlatma butonu

3.3 match.html?id={matchId} — Maç Detayı

Tekil maç sayfası. Şu içeriği barındırır:

- Ev sahibi vs Deplasman gösterimi
- Skor girişi (organizatör yetkisiyle)
- Maç notu / yorum alanı
- İddia oranları kartı: 1 / X / 2 olasılıkları ve hesaplama özeti
- Maç geçmişi: İki takımın son 5 karşılaşma özeti

4. Veri Modeli (Firestore)

Firebase Firestore kullanılacaktır. Koleksiyon yapısı aşağıdaki gibidir.

4.1 tournaments

Alan	Tip	Açıklama
id	string	Firestore auto-ID
name	string	Turnuva adı
code	string	6 haneli katılım kodu (ör: PES-X7K2)
password	string | null	Şifre (opsiyonel, plaintext v1)

Alan	Tip	Açıklama
createdBy	string	Organizatör UID veya ismi
createdAt	timestamp	Oluşturma zamanı
status	string	waiting / active / finished
format	string	league (v1'de sadece bu)
participants	array<{id, name, uid?}>	Katılımcı listesi

4.2 matches

Alan	Tip	Açıklama
id	string	Firestore auto-ID
tournamentId	string	Bağlı turnuva referansı
homeId	string	Ev sahibi katılımcı ID
awayId	string	Deplasman katılımcı ID
round	number	Tur numarası (1, 2, 3...)
leg	number	1 = ilk, 2 = rövanş
homeScore	number | null	Ev sahibi gol (oynanmamışsa null)
awayScore	number | null	Deplasman gol
notes	string	Maç notu / yorumu
playedAt	timestamp | null	Oynanma zamanı

5. İddia Oranı Hesaplama Algoritması

Oranlar tamamen eğlence amaçlıdır. Gerçek bahis sistemi değildir. Aşağıdaki basit form tabanlı model kullanılacaktır.

5.1 Form Skoru

Her oyuncunun son 3 maçına bakılır. Kazanma = 3 puan, beraberlik = 1 puan, mağlubiyet = 0 puan.

- Maksimum form skoru: 9
- Form skoru 0 ise default değer 3 kullanılır (0 bölme hatasını önler)

5.2 Olasılık Hesabı

Ev sahibi form skoru: fH, Deplasman form skoru: fA

Durum	Formül	Örnek (fH=6, fA=3)
Ev sahibi kazanma olasılığı	fH / (fH + fA + orta)	(6) / (6+3+4.5) = 0.44
Beraberlik olasılığı	orta / (fH + fA + orta)	(4.5) / 13.5 = 0.33
Deplasman kazanma olasılığı	fA / (fH + fA + orta)	(3) / 13.5 = 0.22
orta sabiti	(fH + fA) / 2 * 0.75	(6+3)/2 * 0.75 = 3.375

5.3 Oran Dönüşümü

Olasılık değerleri Avrupa formatı oranına çevrilir: oran = 1 / olasılık, sonuç 2 ondalık basamakla gösterilir.

Örnek çıktı: 1 → 2.25 | X → 3.00 | 2 → 4.50

6. Teknik Stack ve Mimari

6.1 Frontend

Teknoloji	Versiyon	Kullanım Amacı
HTML5	—	Sayfa yapısı (3 ayrı .html dosyası)
CSS3	—	Stil, layout, responsive tasarım
Vanilla JavaScript	ES2020+	Tüm UI mantığı ve Firebase entegrasyonu
Firebase JS SDK	v10 (modüler)	Firestore CRUD, Authentication

6.2 Backend / Altyapı

Servis	Kullanım
Firebase Firestore	Veritabanı — gerçek zamanlı dinleme (onSnapshot)
Firebase Auth	Anonim oturum veya Google Sign-In (opsiyonel)
Firebase Hosting	Statik site dağıtımı
Cloudflare DNS	Domain yönlendirmesi

6.3 Dosya Yapısı

/root

- index.html — turnuva listesi ve oluşturma/katılma
- lobby.html — lobi, puan tablosu, maç takvimi
- match.html — maç detayı, skor girişi, oranlar
- css/style.css — global stiller
- js/firebase-config.js — Firebase init

- js/tournament.js — turnuva CRUD fonksiyonları
- js/schedule.js — otomatik takvim üretici (round-robin)
- js/odds.js — iddia oranı hesaplama modülü
- js/ui.js — ortak UI helper fonksiyonları

7. Otomatik Maç Takvimi (Round-Robin)

Çift maçlı lig formatında N katılımcı için toplam N×(N-1) maç üretilir.

7.1 Algoritma

12. Katılımcı sayısı tekse bir 'bay' oyuncu eklenir (bye)
13. Round-robin circle method ile turlar oluşturulur
14. Her tur çiftleri için leg=1 maç Firestore'a yazılır
15. Turlar tamamlandıktan sonra sırası tersine çevrilmiş rövanş (leg=2) turları oluşturulur
16. 'Bye' içeren maçlar oluşturulmaz

7.2 Tur Sayıları

Katılımcı Sayısı	Toplam Tur (tek yön)	Toplam Maç (çift yön)
4 kişi	3 tur	12 maç
6 kişi	5 tur	30 maç
8 kişi	7 tur	56 maç
10 kişi	9 tur	90 maç

8. Güvenlik ve Yetki Modeli

8.1 Firestore Security Rules (v1)

v1 kapsamında yetki modeli kasıtlı olarak basit tutulmuştur:

- Herkes turnuva okuyabilir
- Kimliği doğrulanmış kullanıcı (anonim dahil) turnuva oluşturabilir
- Maç skoru sadece turnuvayı oluşturan UID tarafından güncellenebilir
- Katılım için şifre client-side kontrol edilir (v1 kabul)

8.2 v2 İçin Notlar

- Şifre hash'lenerek saklanmalı veya sunucu tarafına taşınmalı
- Skor girişi için turnuva sahibi token doğrulaması eklenmeli
- Rate limiting (aynı IP'den aşırı turnuva oluşturma engeli)

9. UI/UX Gereksinimleri

9.1 Genel Prensipler

- Mobile-first tasarım (çoğu kullanıcı telefondan erişecek)
- Karanlık tema tercih edilir (futbol / spor uygulaması hissi)
- Türkçe arayüz dili
- Yükleme durumları için skeleton veya spinner kullanılmalı
- Hata mesajları Türkçe ve kullanıcı dostu olmalı

9.2 Bileşen Listesi

Bileşen	Sayfa	Açıklama
TournamentCard	index	Turnuva adı, durum rozeti, katılımcı sayısı
CreateModal	index	Turnuva oluşturma formu (overlay)
JoinModal	index	Şifre girişi overlay
StandingsTable	lobby	Puan tablosu, sıralama renk kodlaması
ScheduleList	lobby	Maç kartları, oynanmış/bekleyen ayrımı
OddsCard	match	1/X/2 oranları, form göstergesi
ScoreForm	match	Skor girişi (sadece organizatör görür)
NotesBox	match	Maç notu görüntüleme ve düzenleme

10. Geliştirme Milestones

Milestone	Kapsam	Tahmini Süre
M1 — Temel iskelet	Firebase config, 3 HTML sayfası boş yapısı, routing	0.5 gün
M2 — Turnuva CRUD	Oluşturma, listeleme, katılım (şifreli/şifresiz)	1 gün
M3 — Takvim üretici	Round-robin algoritması, Firestore'a yazma	1 gün
M4 — Lobi sayfası	Puan tablosu (canlı), maç takvimi listesi	1 gün
M5 — Skor & notlar	Skor girişi, puan tablosu güncelleme, notlar	0.5 gün
M6 — İddia oranları	odds.js modülü, OddsCard bileşeni	0.5 gün
M7 — Stil & polish	Mobil uyum, dark tema, hata durumları	1 gün
M8 — Deploy	Firebase Hosting, domain bağlantısı, test	0.5 gün

Toplam tahmini geliştirme süresi: ~6 gün (solo geliştirici, yarım zamanlı çalışma varsayımıyla)

11. Açık Kalan Sorular

#	Soru	Etki	Öncelik
1	Firebase projesi sıfırdan mı kurulsun, yoksa mevcut 'turnuva' projesi mi kullanılsın?	Config dosyası	Yüksek
2	Kullanıcı kimlik doğrulaması gerekli mi? (Anonim yeterli mi?)	Auth modeli	Yüksek
3	İddia oranları maç kartında mı gösterilsin, ayrı sayfada mı?	match.html layout	Orta
4	Turnuvaya sonradan katılımcı ekleme (lobi aşamasında) desteklenecek mi?	Veri modeli	Orta
5	Aynı anda birden fazla aktif turnuva olabilir mi?	index.html tasarımı	Düşük